Tasca S5.01. Consultes amb MongoDB

Treballarem amb una base de dades que conté col·leccions relacionades amb una aplicació d'entreteniment cinematogràfic:

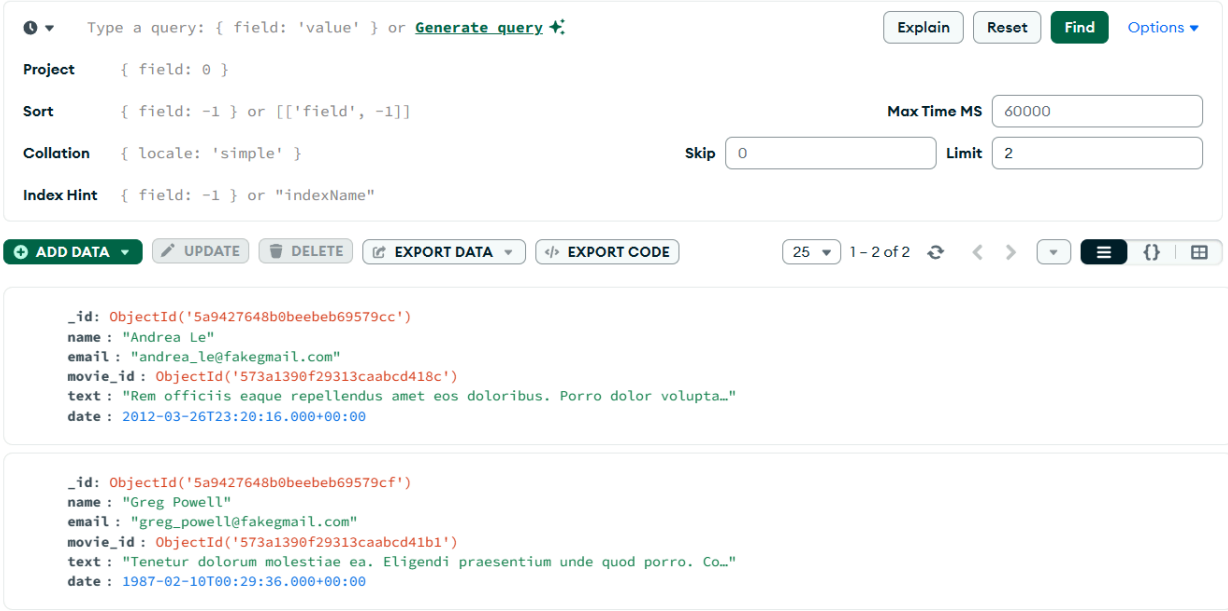
users: Emmagatzema informació d'usuaris/es, incloent-hi noms, emails i contrasenyes xifrades.
theatres: Conté dades de cinemes, com ID, ubicació (direcció i coordenades geogràfiques).
sessions: Guarda sessions d'usuari, incloent-hi ID d'usuari i tokens JWT per a l'autenticació.
movies: Inclou detalls de pel·lícules, com a trama, gèneres, durada, elenc, comentaris, any de llançament, directors, classificació i premis.
comments: Emmagatzema comentaris d'usuaris/es sobre pel·lícules, amb informació de l'autor/a del comentari, ID de la pel·lícula, text del comentari i la data.
Duràs a terme algunes consultes que et demana el client/a, el qual està mesurant si seràs capaç o no de fer-te càrrec de la part analítica del projecte vinculat amb la seva base de dades.

Nivell 1

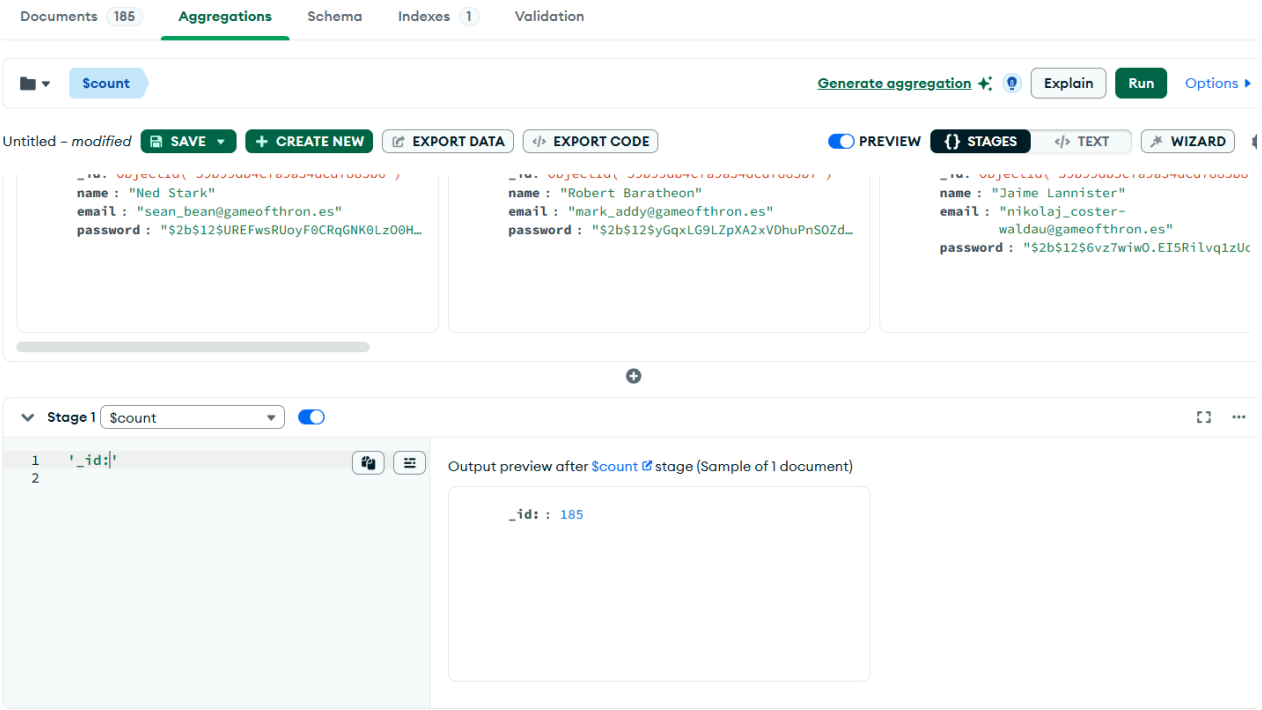
Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

Exercici 1

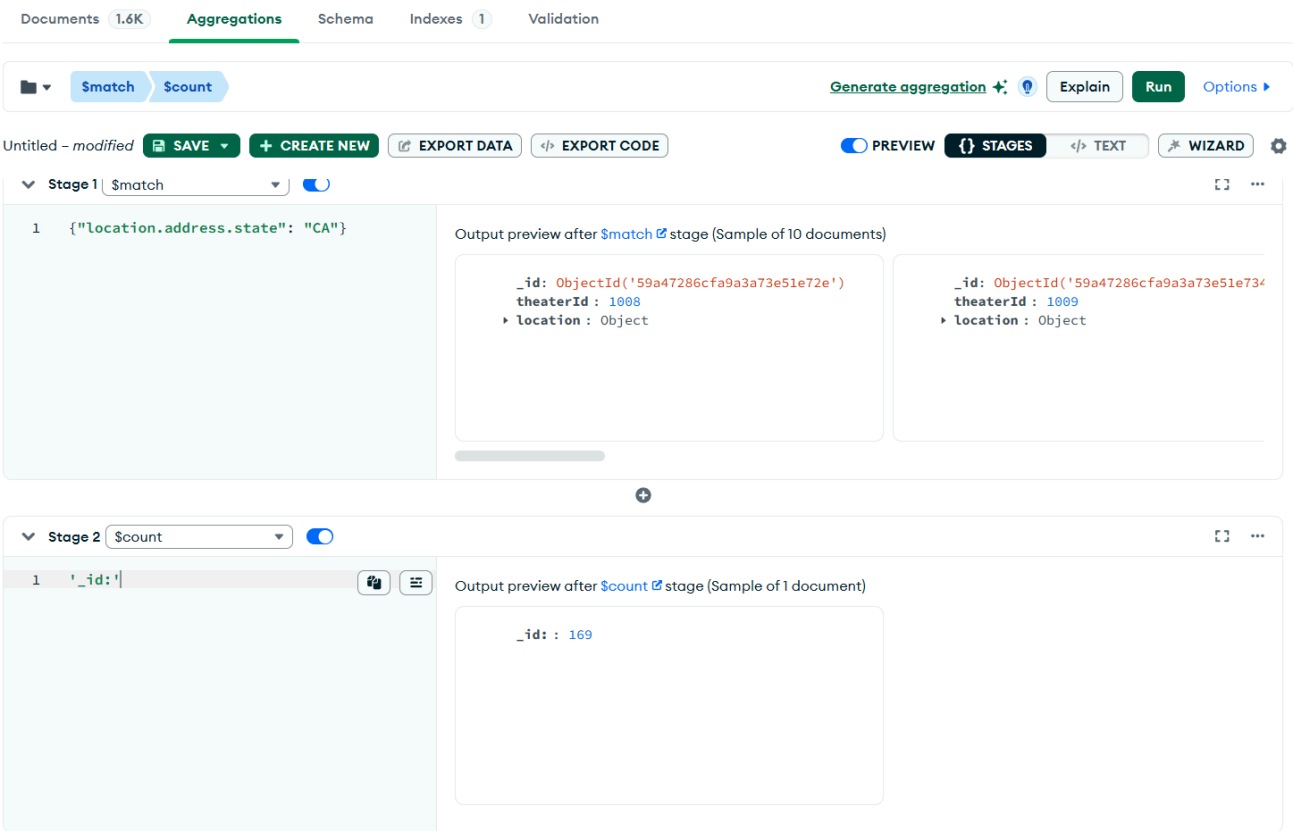
Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.



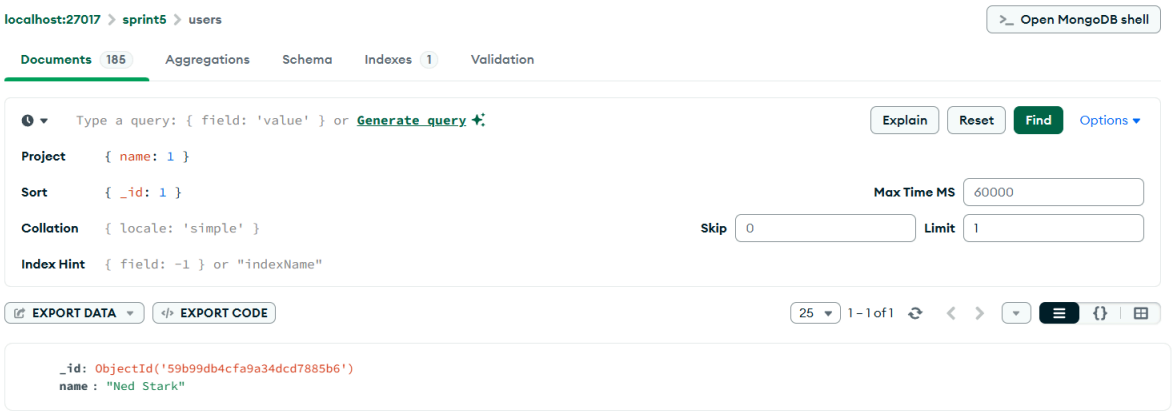
Quants usuaris tenim registrats?



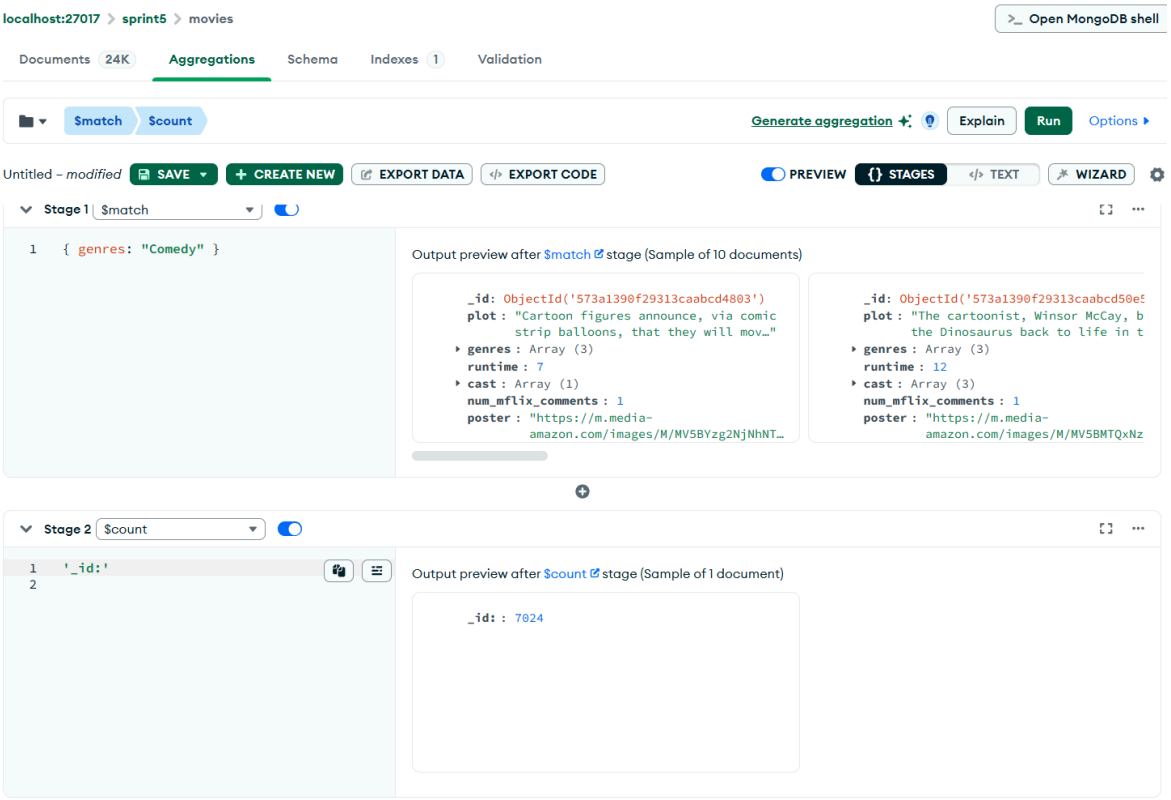
Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?



Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?



Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?



Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

localhost:27017 > sprint5 > movies

Open MongoDB shell

Documents 24K | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

```
{
  year: 1932,
  $or: [
    { genres: "Drama" },
    { languages: "French" }
  ]
}
```

Generate query | Explain | Reset | Find | Options

ADD DATA | UPDATE | DELETE | EXPORT DATA | EXPORT CODE

25 | 1 – 18 of 18

movies

	_id ObjectId	plot String	runtime Int32	rated String	cast Array	
1	ObjectId('573a1391f29313c…	"A young artist draws a f…	55	"UNRATED"	[] 4 elements	1
2	ObjectId('573a1392f29313c…	"Junta is hated by the pe…	85	No field	[] 4 elements	N
3	ObjectId('573a1392f29313c…	"A young French soldier i…	76	No field	[] 4 elements	2
4	ObjectId('573a1392f29313c…	"Famous motor-racing cham…	85	No field	[] 4 elements	1
5	ObjectId('573a1392f29313c…	"A tale of the love betwe…	80	"UNRATED"	[] 4 elements	1
6	ObjectId('573a1392f29313c…	"In this romance a librar…	85	"APPROVED"	[] 4 elements	3
7	ObjectId('573a1392f29313c…	"A circus' beautiful trap…	64	"UNRATED"	[] 4 elements	1
8	ObjectId('573a1392f29313c…	"A group of very differen…	112	"PASSED"	[] 4 elements	N
9	ObjectId('573a1392f29313c…	"Wrongly convicted James …	92	"NOT RATED"	[] 4 elements	N
10	ObjectId('573a1392f29313c…	"A living mummy stalks th…	73	"UNRATED"	[] 4 elements	1
11	ObjectId('573a1392f29313c…	"Bank clerk William Marbl…	81	"PASSED"	[] 4 elements	1
12	ObjectId('573a1392f29313c…	No field	91	No field	[] 4 elements	3
13	ObjectId('573a1392f29313c…	"The owner of a rubber pl…	83	"PASSED"	[] 4 elements	2
14	ObjectId('573a1392f29313c…	"An ambitious and near in…	93	"PASSED"	[] 4 elements	1
15	ObjectId('573a1392f29313c…	"Many passengers on the S…	82	"PASSED"	[] 4 elements	2
16	ObjectId('573a1392f29313c…	"John has lead a solitary…	98	"APPROVED"	[] 4 elements	N

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

localhost:27017 > sprint5 > movies

Open MongoDB shell

Documents 24K | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

```
{
  $and: [
    { countries: "USA" },
    { year: { $gte: 2012, $lte: 2014 } },
    { "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 } }
  ]
}
```

Generate query | Explain | Reset | Find | Options

Project `{title: 1, year: 1, "awards.wins": 1}`

Sort `{ field: -1 } or [['field', -1]]`

Max Time MS 60000

Collation `{ locale: 'simple' }`

Skip 0 | Limit 0

Index Hint `{}`

EXPORT DATA | EXPORT CODE

100 | 1 – 100 of 166

movies

	_id ObjectId	year Int32	title String	awards Object
5	ObjectId('573a13b9f29313c…	2014	"Godzilla"	{} 1 fields
6	ObjectId('573a13bbf29313c…	2013	"Mr Hockey: The Gordie Ho…	{} 1 fields
7	ObjectId('573a13bcf29313c…	2012	"Hitchcock"	{} 1 fields
8	ObjectId('573a13bef29313c…	2013	"Lone Survivor"	{} 1 fields
9	ObjectId('573a13c1f29313c…	2013	"One Chance"	{} 1 fields
10	ObjectId('573a13c1f29313c…	2013	"The Lone Ranger"	{} 1 fields
11	ObjectId('573a13c1f29313c…	2013	"The World's End"	{} 1 fields
12	ObjectId('573a13c1f29313c…	2012	"That's My Boy"	{} 1 fields
13	ObjectId('573a13c1f29313c…	2012	"21 Jump Street"	{} 1 fields
14	ObjectId('573a13c2f29313c…	2012	"Mariachi Gringo"	{} 1 fields
15	ObjectId('573a13c3f29313c…	2013	"Kill Your Darlings"	{} 1 fields

Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

```
{ email: RegExp("GAMEOFTHRON.ES", "i") }
```

Generate query | Explain | Reset | Find | Options

ADD DATA | UPDATE | DELETE | EXPORT DATA | EXPORT CODE | 25 | 1 – 25 of 22841

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579d0')
name : "Talisa Maegyr"
email : "oona_chaplin@gameofthron.es"
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1')
text : "Rem itaque ad sit rem voluptatibus. Ad fugiat maxime illum optio iure …"
date : 1998-08-22T11:45:03.000+00:00

_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579d5')
name : "Petyr Baelish"
email : "aidan_gillen@gameofthron.es"
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caabcd4218')
text : "Quo deserunt ipsam ipsum. Tenetur eos nemo nam sint praesentium minus …"
date : 2001-07-13T19:25:09.000+00:00

_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579db')
name : "Olly"
email : "brenock_o'connor@gameofthron.es"
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caabcd413b')
text : "Perspiciatis sit pariatur quas. Perferendis officia harum ipsum deleni…"
date : 2005-01-04T13:49:05.000+00:00

_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579ee')
name : "Theon Greyjoy"
email : "alfie_allen@gameofthron.es"
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caabcd437c')
text : "Dicta asperiores necessitatibus corporis. Quidem fugiat eius animi fug…"
date : 2000-12-06T07:26:29.000+00:00

_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579f3')
```

Tenim 22841 comentaris d'usuaris que compleixen la condició de tenir el domini esmentat. Pero podem esbrinar quants missatges ha escrit cadascú.

$match | $group | Generate aggregation | Explain | Run | Options

Untitled – *modified* | SAVE | CREATE NEW | EXPORT DATA | EXPORT CODE | PREVIEW | STAGES | TEXT | WIZARD

Stage 1 | $match

```
1  { email: RegExp("GAMEOFTHRON.ES", "i") }
```

Output preview after $match stage (Sample of 10 documents)

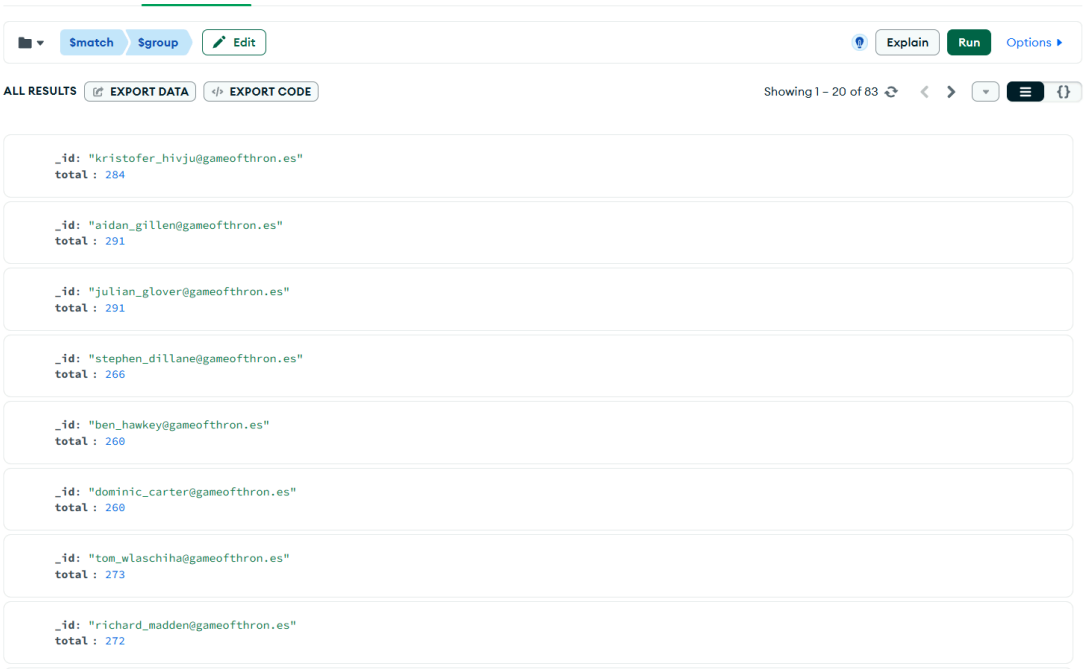
```
_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579d0')
name : "Talisa Maegyr"
email : "oona_chaplin@gameofthron.es"
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caabcd41b…
text : "Rem itaque ad sit rem voluptatibus.
        Ad fugiat maxime illum optio iure …"
date : 1998-08-22T11:45:03.000+00:00

_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579d5
name : "Petyr Baelish"
email : "aidan_gillen@gameofthron.es"
movie_id : ObjectId('573a1390f29313caab
text : "Quo deserunt ipsam ipsum. Tenet
        nemo nam sint praesentium minus
date : 2001-07-13T19:25:09.000+00:00
```

Stage 2 | $group

```
1 ▾ {
2       _id: "$email",
3       total: { $sum: 1 }
4     }
5
```

Output preview after $group stage (Sample of 10 documents)

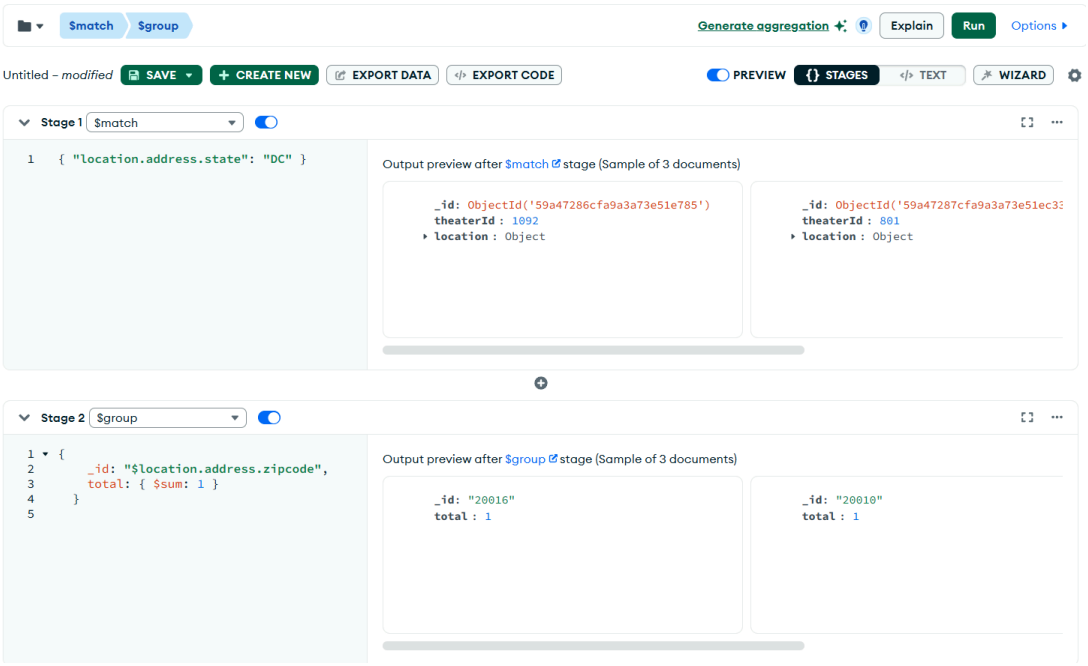
```
_id: "daniel_portman@gameofthron.es"
total : 262

_id: "art_parkinson@gameofthron.es"
total : 285
```

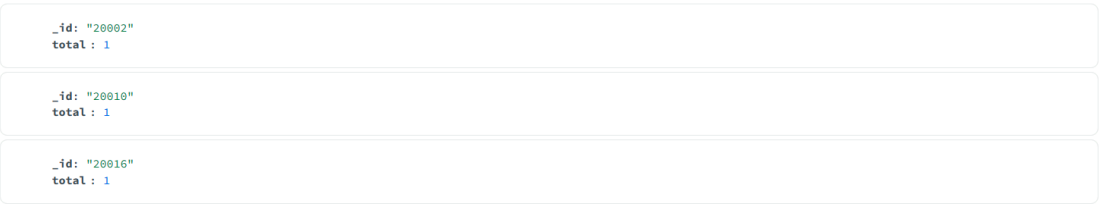


También podem veure que son 83 usuaris que compleixen la condició, directament en el mostreig de resultats, pero podem fer una nova agregació count.

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?





Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

```
{
  $and: [
    { directors: "John Landis" },
    { "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 } }
  ]
}
```

Generate query | Explain | Reset | Find | Options

Project `{ title: 1, directors: 1, "imdb.rating": 1 }`

Sort `{ field: -1 } or [['field', -1]]`

Max Time MS 60000

Collation `{ locale: 'simple' }`

Skip 0 Limit 0

Index Hint `{ field: -1 } or "indexName"`

EXPORT DATA | EXPORT CODE

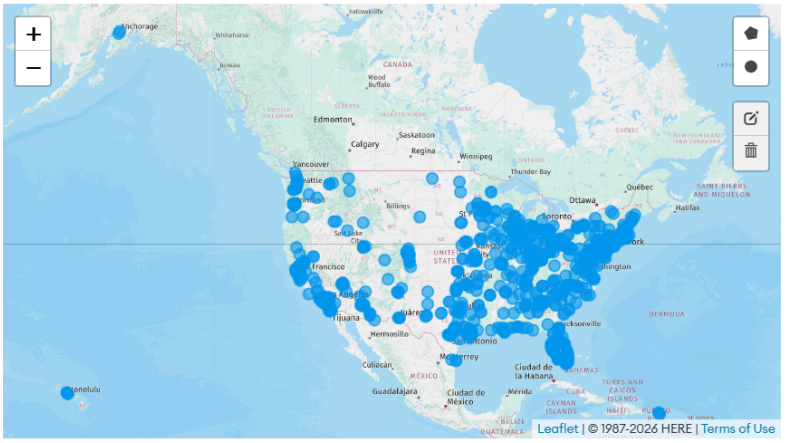
100 1 - 4 of 4

movies

	_id ObjectId	imdb Object	title String	directors Array
1	ObjectId('573a1397f29313c…	{} 1 fields	"Animal House"	[] 1 elements
2	ObjectId('573a1397f29313c…	{} 1 fields	"The Blues Brothers"	[] 1 elements
3	ObjectId('573a1397f29313c…	{} 1 fields	"An American Werewolf in …	[] 1 elements
4	ObjectId('573a1398f29313c…	{} 1 fields	"Trading Places"	[] 1 elements

Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

geo

coordinates